

SICHERHEITSDATENBLATT (SDB)

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Überarbeitet am 08-Dez-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 7

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung	Double Junction Reference Electrode Inner Filling Solution
Produkt-Nr	13-620-433
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)	Nicht zutreffend
REACH-Registrierungsnummer	Nicht zutreffend
Synonyme	219586-A01
Reiner Stoff/Gemisch	Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung	Verwendung als Laborreagenz
Verwendungen, von denen abgeraten wird	Keine Information verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant	Fisher Scientific 300 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275 Tel: 1-800-766-7000
----------------------------------	--

E-Mail-Adresse	www.fishersci.com
----------------	--

Hergestellt in	USA
----------------	-----

1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung - Gemisch

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute aquatische Toxizität	Kategorie 1 - (H400)
Chronische aquatische Toxizität	Kategorie 2 - (H411)

2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen

P501 - Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen

2.3. Sonstige Gefahren

Allgemeine Gefahren

Enthält Substanz, mit Verdacht auf endokrine Eigenschaften, bzw. von der endokrine Eigenschaften bekannt sind

Gemäß Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste aufgenommen wurde

Enthält einen Stoff in den Listen der nationalen Behörden für endokrine Disruptoren

Giftig für terrestrische Wirbeltiere

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	EG-Nr:	CAS-Nr	Gewichtsprozent	CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	REACH Reg-Nr
Wasser	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	Not classified	Es liegen keine Informationen vor
Kaliumnitrat	EEC No. 231-818-8	7757-79-1	10 - 20%	Ox. Sol. 2 (H272)	Es liegen keine Informationen vor
Kaliumchlorid	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	0 - 10%	Not classified	Es liegen keine Informationen vor
Natriumchlorid	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor
Naphtholgrün b	EEC No. 243-010-2	19381-50-1	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor
Silbernitrat	EEC No. 231-853-9	7761-88-8	0 - 10%	Ox. Sol. 2 (H272) Skin Corr. 1B (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Es liegen keine Informationen vor
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	-	9002-93-1	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 2 (H401) Aquatic Chronic 2 (H411)	Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	CAS-Nr	Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)	M-Faktor	Komponentennotizen
Wasser	7732-18-5	-	-	-
Kaliumnitrat	7757-79-1	-	-	-
Kaliumchlorid	7447-40-7	-	-	-
Natriumchlorid	7647-14-5	-	-	-
Naphtholgrün b	19381-50-1	-	-	-
Silbernitrat	7761-88-8	-	-	-
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	9002-93-1	-	-	-

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Empfehlung	Erste Hilfe-Behandlung je nach Art der Verletzung durchführen. Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie Ihr regionales Giftberatungszentrum. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.
Augenkontakt	Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Ärztliche Hilfe anfordern.
Hautkontakt	Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
Einatmen	An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.
Selbstschutz des Ersthelfers	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Wirkungen	Vernünftigerweise nicht vorhersehbar
--	--------------------------------------

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt	Symptomatische Behandlung
-----------------------------	---------------------------

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
--	---

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. Dämpfe können sich anreichern und explosive Konzentrationen bilden. Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind. Nicht direkt in das Wasser geben. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Verfahren zur Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung
Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht einnehmen oder einatmen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen

Verwendung als Laborreagenz

Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der

SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

Bestandteil	Europäische Union	Großbritannien	Frankreich	Belgien	Spanien
Naphtholgrün b		STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas)
Silbernitrat	TWA: 0.01 mg/m ³ (8hr)	STEL: 0.03 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.01 mg/m ³ (8 heures). indicative limit		TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas)

Bestandteil	Italien	Deutschland	Portugal	Die Niederlande	Finnland
Naphtholgrün b			TWA: 1 mg/m ³ 8 horas		
Silbernitrat		TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.03 mg/m ³ 15 minuutteina

Bestandteil	Österreich	Dänemark	Schweiz	Polen	Norwegen
Naphtholgrün b			TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 1 mg/m ³ 8 timer
Silbernitrat	MAK-TMW: 0.01 mg/m ³ 8 Stunden		STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 timer

Bestandteil	Bulgarien	Kroatien	Irland	Zypern	Tschechische Republik
Kaliumnitrat	TWA: 5.0 mg/m ³				
Kaliumchlorid	TWA: 5.0 mg/m ³				

Bestandteil	Lettland	Litauen	Luxemburg	Malta	Rumänien
Kaliumnitrat	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			
Kaliumchlorid	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			
Natriumchlorid	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Bestandteil	Russland	Slowakischen Republik	Slowenien	Schweden	Türkei
Kaliumnitrat	MAC: 5 mg/m ³				
Kaliumchlorid	MAC: 5 mg/m ³				
Natriumchlorid	MAC: 5 mg/m ³				

Biologische Grenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)

Siehe Tabelle für Werte

Component	Akute Wirkung lokalen (Haut)	Akute Wirkung systemisch (Haut)	Chronische Wirkungen lokalen	Chronische Wirkungen
-----------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------

			(Haut)	systemisch (Haut)
Kaliumchlorid 7447-40-7 (0 - 10%)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)		DNEL = 295.52mg/kg bw/day		DNEL = 295.52mg/kg bw/day

Component	Akute Wirkung lokalen (Einatmen)	Akute Wirkung systemisch (Einatmen)	Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen)	Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen)
Kaliumchlorid 7447-40-7 (0 - 10%)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)		DNEL = 2068.62mg/m ³		DNEL = 2068.62mg/m ³
Silbernitrat 7761-88-8 (0 - 10%)				DNEL = 0.016mg/m ³

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

Component	Frisches Wasser	Frisches Wasser Sediment	Wasser Intermittent	Mikroorganismen in Kläranlage	Soil (Landwirtschaft)
Kaliumnitrat 7757-79-1 (10 - 20%)				PNEC = 18mg/L	
Kaliumchlorid 7447-40-7 (0 - 10%)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	PNEC = 5mg/L			PNEC = 500mg/L	PNEC = 4.86mg/kg soil dw
Silbernitrat 7761-88-8 (0 - 10%)	PNEC = 0.04µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg soil dw

Component	Meerwasser	Marine-Wasser-Se diment	Meerwasser Intermittent	Nahrungskette	Luft
Kaliumchlorid 7447-40-7 (0 - 10%)	PNEC = 0.1mg/L				
Silbernitrat 7761-88-8 (0 - 10%)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische

Steuerungseinrichtungen

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt

Persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz

Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille und einen Gesichtsschutz tragen. Bei Spritzern sind folgende Wirkungen wahrscheinlich: Korbbrille.

Haut- und Körperschutz

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Empfohlener Filtertyp:

Eine Schutzausrüstung ist unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich. Partikelfilter.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	Flüssigkeit
Aussehen	Grün
Geruch	Keine
Geruchsschwelle	Es liegen keine Informationen vor
pH-Wert	6.5
pH-Bereich	5.0 - 8.0

<u>Eigenschaft</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	~ 100 °C / 212 °F	
Flammpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor	
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Wasserlöslichkeit	Löslich	
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor	
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor	
Selbstentzündungstemperatur	-	
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor	
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor	
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor	
Explosive Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	

9.2. Sonstige Angaben

Erweichungspunkt	Es liegen keine Informationen vor
Molekulargewicht	Es liegen keine Informationen vor
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung	Es liegen keine Informationen vor
Dichte	Keine Information verfügbar
Schüttdichte	Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung	Keine
Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung	Keine

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Produktinformationen

Akute Toxizität Es liegen keine Informationen vor
Unbekannte akute Toxizität 1 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral) 12,666.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 28,600.00 mg/kg

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
Wasser	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Kaliumnitrat	LD50 = 3015 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LC50 > 0.527 mg/L (Rat) 4 h
Kaliumchlorid	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		
Natriumchlorid	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
Silbernitrat	LD50 = 1173 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 750 µg/m³ (Rat) 4 h
Poly(oxy-1,2-ethandiy), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	LD50 = 1800 mg/kg (Rat)		

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Es liegen keine Informationen vor

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Es liegen keine Informationen vor

Sensibilisierung Es liegen keine Informationen vor

Erbgutschädigende Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Karzinogene Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit Das Produkt ist oder enthält eine Chemikalie, von der bekannt ist oder angenommen wird, dass sie eine Reproduktionsgefahr darstellt

STOT - einmaliger Exposition Es liegen keine Informationen vor

STOT - wiederholter Exposition Es liegen keine Informationen vor

Zielorgane Keine bekannt.

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

Ökotoxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
1% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Bestandteil	Süßwasseralgen	Süßwasserfisch	Wasserfloh
Kaliumchlorid	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Natriumchlorid	-	LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Silbernitrat	-	LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 0.0027 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.009 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.0075 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h Flow through (Daphnia magna) EC50: = 0.0006 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz

Löslich in Wasser, Persistenz ist unwahrscheinlich, Nach vorliegenden Informationen.

12.3. Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

12.4. Mobilität im Boden

Hochmobilen in Böden

Mobilität

Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

Bestandteil	EU - Kandidatenliste für Stoffe mit endokriner Wirkung	EU - Stoffe mit endokriner Wirkung - Evaluierte Stoffe	Japan - Angaben zu endokrinen wirksamen Stoffen
Poly(oxy-1,2-ethandiyloxy-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl-omega-hydroxy	Group III Chemical	-	-

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Enthält Substanz, mit Verdacht auf endokrine Eigenschaften, bzw. von der endokrine Eigenschaften bekannt sind

Persistente Organische Schadstoff Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten Stoffe

Ozonabbaupotential Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten Stoffe

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

Kontaminierte Verpackung

Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 UN-Nr

UN3082

14.2 Ordnungsgemäße

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Versandbezeichnung

Technischer Name

Silbernitrat

14.3 Gefahrenklasse

9

14.4 Verpackungsgruppe

III

Beschreibung

UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silbernitrat), 9, III, Meeresschadstoff

14.5 Meeresschadstoff

Nicht zutreffend

Umweltgefahr

ja

14.6 Sondervorschriften

274, 335, 969

EmS

F-A, S-F

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des

Es liegen keine Informationen vor

MARPOL-Übereinkommens und

gemäß IBC-Code

ADR

14.1. UN-Nummer	UN3082
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
14.3. Transportgefahrenklassen	9
14.4. Verpackungsgruppe	III

ICAO

14.1 UN-Nr	UN3082
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Technischer Name	Silbernitrat
14.3 Gefahrenklasse	9
14.4 Verpackungsgruppe	III
Beschreibung	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silbernitrat), 9, III
14.5 Umweltgefahr	ja
14.6 Sondervorschriften	A97, A158, A197, A215

IATA

14.1 UN-Nr	UN3082
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Technischer Name	Silbernitrat
14.3 Gefahrenklasse	9
14.4 Verpackungsgruppe	III
Beschreibung	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silbernitrat), 9, III
14.5 Umweltgefahr	ja
14.6 Sondervorschriften	A97, A158, A197
ERG-Code	9L

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationale

Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen), U.S.A. (TSCA).

Bestandteil	CAS-Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Wasser	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Kaliumnitrat	7757-79-1	231-818-8	-	-	X	X	KE-29163	X	X
Kaliumchlorid	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X
Natriumchlorid	7647-14-5	231-598-3	-	-	X	X	KE-31387	X	X
Naphtholgrün b	19381-50-1	243-010-2	-	-	X	X	KE-06600	X	X
Silbernitrat	7761-88-8	231-853-9	-	-	X	X	KE-31281	X	X
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	9002-93-1	-	-	-	X	X	KE-33568	X	X

Bestandteil	CAS-Nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Wasser	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Kaliumnitrat	7757-79-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Kaliumchlorid	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natriumchlorid	7647-14-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Naphtholgrün b	19381-50-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Silbernitrat	7761-88-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	9002-93-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legende: X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Europäische Union

Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

Bestandteil	CAS-Nr	REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe	REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe	REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Wasser	7732-18-5	-	-	-
Kaliumnitrat	7757-79-1	-	-	-
Kaliumchlorid	7447-40-7	-	-	-
Natriumchlorid	7647-14-5	-	-	-
Naphtholgrün b	19381-50-1	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Silbernitrat	7761-88-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy	9002-93-1	Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment) Application date: July 4, 2019 Sunset date: January 4, 2021 Exemption - extended latest application and sunset date for the research, development and production of medicinal products or medical devices in view of their use for the diagnosis, treatment or prevention of the coronavirus disease (COVID-19)	-	SVHC Candidate list - 618-344-0 - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Nationale Vorschriften

WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 3 (Selbsteinstufung)

Component	Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV)
Kaliumnitrat 7757-79-1 (10 - 20%)	WGK1
Kaliumchlorid 7447-40-7 (0 - 10%)	WGK1
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	WGK1
Silbernitrat 7761-88-8 (0 - 10%)	WGK3
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy 9002-93-1 (0 - 10%)	WGK2

Bestandteil	Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)
Kaliumchlorid	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67
Natriumchlorid	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78

Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

Component	Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81)	Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)	Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung
Natriumchlorid 7647-14-5 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl-.omega.-hydroxy 9002-93-1 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

WEL - Arbeitsplatz-Grenzwerten

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value (Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker - Schwellengrenzwert)

DNEL - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

RPE - Atemschutzausrüstung

LC50 - Letale Konzentration 50%

NOEC - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

PBT - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BCF - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

Grenzwert Maximaler Grenzwert

Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

LD50 - Letale Dosis 50%

EC50 - Effektive Konzentration 50%

POW - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

VPvB - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ATE - Akuttoxizitätsschätzung

VOC - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition)

Hergestellt durch

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Vorbereitet für

Fisher Scientific©

Ausgabedatum

Es liegen keine Informationen vor

Überarbeitet am

08-Dez-2023

Revisionsgrund

Änderung der Zusammensetzung. Hinzugefügt Artikel Alias und im CLP -Format veröffentlicht.

Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung,
Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts